수학 수학2 · 적분 · 킬러 · 해설편

수학 · 수학2 · 적분 · 킬러 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

Step 1. 주어진 등식 $\int_0^x f(t)\,dt = xf(x) - 2x^3 + 3x^2$ 의 양변을 x에 대하여 미분합니다. 좌변은 $f(x)$, 우변은 곱의 미분에 의하여 $f(x) + xf'(x) - 6x^2 + 6x$ 입니다.

Step 2. 정리하면 $f(x) = f(x) + xf'(x) - 6x^2 + 6x$ 이므로 $xf'(x) = 6x^2 - 6x$, 즉 $x \neq 0$에서 $f'(x) = 6x - 6$ 입니다.

Step 3. $f(x)$는 연속(미분가능)이므로 $f'(x) = 6x - 6$ 은 $x = 0$에서도 성립하며, $f(x) = 3x^2 - 6x + C$ 입니다. $f(0) = 1$에서 $C = 1$.

Step 4. $\therefore f(x) = 3x^2 - 6x + 1$ 이므로

$$f(3) = 27 - 18 + 1 = 10.$$

정답근거 정답은 10입니다. 미분 후 $xf'(x)$를 정리하는 것이 핵심입니다. **오답분석** $x = 0$에서의 성립을 확인하지 않고 상수를 잘못 잡으면 오류가 생깁니다. 적분상수를 무시하면 $f(3) = 9$의 함정에 빠집니다. **연관개념** 적분방정식의 미분, 정적분으로 정의된 함수. **메타인지** 좌변 미분값과 초기조건($x = 0$ 대입: 양변 모두 0)이 무모순임을 확인하세요.

Step 1. $g'(x) = f(x)$이고, $g(x)$가 $x = 1$에서 극대, $x = 3$에서 극소이므로 $f(1) = f(3) = 0$. 최고차항 계수 1인 삼차함수이므로 $f(x) = (x-1)(x-3)(x-a)$ 꼴입니다.

Step 2. $g(0) = 0$은 정의상 자동 성립합니다. 조건 (나)에서 $y = g(x)$가 x축과 만나는 점은 $x = 0,\ 4$ 뿐입니다.

Step 3. $x = 1$에서 극대, $x = 3$에서 극소이므로 $x = 1$과 $x = 3$ 사이에서 g가 감소합니다. $g(0) = 0$이고 극댓점 $g(1) > 0$, 그 후 감소하여 $x = 4$에서 $g(4) = 0$을 다시 만나려면 극솟값 $g(3) < 0$이 되어야 곡선이 x축을 딱 두 번($x = 0, 4$) 지납니다. 실제 $x = 0$과 $x = 4$가 근이므로 $g(x) = \dfrac{1}{4}x(x-4)Q(x)$ 형태를 확인합니다.

Step 4. $f(x) = (x-1)(x-3)(x-a)$를 적분하여 $g(x) = \int_0^x f$. $g(0) = 0$은 성립하고 $g(4) = 0$ 조건으로 a를 정합니다.

$$g(4) = \int_0^4 (x-1)(x-3)(x-a)\,dx = 0.$$

전개하면 $(x-1)(x-3) = x^2 - 4x + 3$, $(x^2 - 4x + 3)(x - a) = x^3 - (4+a)x^2 + (3+4a)x - 3a$. $\int_0^4$: $\dfrac{4^4}{4} - (4+a)\dfrac{4^3}{3} + (3+4a)\dfrac{4^2}{2} - 3a \cdot 4 = 64 - \dfrac{64(4+a)}{3} + 8(3+4a) - 12a$.

Step 5. 계산: $64 - \dfrac{256+64a}{3} + 24 + 32a - 12a = 88 + 20a - \dfrac{256+64a}{3}$. 통분: $\dfrac{264 + 60a - 256 - 64a}{3} = \dfrac{8 - 4a}{3} = 0$ 이므로 $a = 2$. 따라서 $f(x) = (x-1)(x-2)(x-3)$.

Step 6. $g(2) = \int_0^2 (x-1)(x-2)(x-3)\,dx$. 전개 $(x-1)(x-2)(x-3) = x^3 - 6x^2 + 11x - 6$. $\int_0^2 = \dfrac{16}{4} - 6 \cdot \dfrac{8}{3} + 11 \cdot 2 - 12 = 4 - 16 + 22 - 12 = -2$.

$$\therefore g(2) = -2.$$

정답근거 정답은 -2입니다. $g(4)=0$ 조건으로 $a=2$가 결정되어 대칭축 $x=2$를 갖는 특별한 구조가 나옵니다. **오답분석** a를 임의로 두거나 $g(2)$를 극값으로 착각하면 오류입니다. **연관개념** 극값 조건과 정적분값 조건 결합. **메타인지** f가 $x=2$ 대칭이면 $g(2)$가 두 볼록·오목 영역의 부호합임을 시각화하세요.

Step 1. 두 곡선의 교점은 $x^2=-x^2+2ax$에서 $2x^2-2ax=0, x=0,\ a$. 위쪽이 $y=-x^2+2ax$, 아래가 $y=x^2$입니다.

Step 2. 왼쪽 넓이 $S_1=\int_0^k(2ax-2x^2)dx=ak^2-\dfrac{2}{3}k^3$.

Step 3. 전체 넓이 $S=\int_0^a(2ax-2x^2)dx=a^3-\dfrac{2}{3}a^3=\dfrac{1}{3}a^3$. $S_1:S_2=1:1$이므로 $S_1=\dfrac{1}{2}S=\dfrac{a^3}{6}$.

Step 4. $ak^2-\dfrac{2}{3}k^3=\dfrac{a^3}{6}$. $u=\dfrac{k}{a}$로 치환하여 양변을 a^3으로 나누면 $u^2-\dfrac{2}{3}u^3=\dfrac{1}{6}$, 즉 $6u^2-4u^3=1$, 곧 $4u^3-6u^2+1=0$.

Step 5. 여기서 구하는 식은 $8p^3-12p^2+3$입니다. $p=u$가 $4u^3-6u^2+1=0$을 만족하므로 $4p^3-6p^2=-1$입니다. 따라서 $8p^3-12p^2+3=2(4p^3-6p^2)+3=2\cdot(-1)+3=1$.

Step 6. $\therefore\ 8p^3-12p^2+3=1$. (참고로 $4u^3-6u^2+1=0$은 $(0,1)$에서 유일한 근을 가지며 그 값이 p입니다.)

정답근거 $p=\dfrac{k}{a}$가 만족하는 삼차식 $4p^3-6p^2+1=0$을 이용해 구하는 식을 대입 소거하면 값은 1입니다. **오답분석** p의 근사값을 직접 구하려 하면 무리수라 계산이 어렵습니다. 관계식 대입이 핵심입니다. **연관개념** 두 곡선 사이 넓이, 넓이 이등분과 삼차방정식, 식의 값 대입. **메타인지** 근사근을 구하기 전에 구하는 식이 주어진 관계식의 배수+상수 꼴로 정리되는지 살피세요.

Step 1. $y=0$을 대입하면 $f(x)=f(x)+f(0)-2$이므로 $f(0)=2$와 무모순입니다.

Step 2. 도함수의 정의를 씁니다. $f(x+h)=f(x)+f(h)+3xh(x+h)-2$이므로

$$\frac{f(x+h)-f(x)}{h}=\frac{f(h)-2}{h}+3x(x+h).$$

Step 3. $h\to0$일 때 $\dfrac{f(h)-2}{h}=\dfrac{f(h)-f(0)}{h}\to f'(0)=1$이므로 $f'(x)=1+3x^2$입니다.

Step 4. 적분하면 $f(x)=x^3+x+C$이고 $f(0)=2$에서 $C=2$. 따라서 $f(x)=x^3+x+2$입니다.

Step 5. 검증: $f(x+y)=(x+y)^3+(x+y)+2$, 우변 $=x^3+y^3+(x+y)+2+3xy(x+y)$이고 $(x+y)^3=x^3+y^3+3xy(x+y)$이므로 양변 일치합니다.

Step 6.

$$\int_0^2 f(x)dx=\int_0^2(x^3+x+2)dx=\left[\frac{x^4}{4}+\frac{x^2}{2}+2x\right]_0^2=4+2+4=10.$$

정답근거 $f'(0)=1$이 주어져 $f'(x)=1+3x^2$로 유일하게 결정되고 $f(x)=x^3+x+2$, 정적분 값은 10입니다. **오답분석** $3xy(x+y)$를 $(x+y)^3$의 전개항으로 연결짓지 못하면 함수 결정에서 헤맵니다. **연관개념** 함수방정식과 도함수의 정의, 다항함수 결정, 정적분. **메타인지** 코시형 함수방정식에서 $f'(x)=f'(0)+(\text{알려진 항})$ 구조를 활용하세요.

Step 1. $g(t)=\int_t^{t+2}|f(x)|dx$이면 미적분의 기본정리에 의해 $g'(t)=|f(t+2)|-|f(t)|$입니다. 극솟값 조건에서 $g'(-1)=0, g'(2)=0$.

Step 2. $g'(-1) = |f(1)| - |f(-1)| = 0, g'(2) = |f(4)| - |f(2)| = 0$. 따라서 $|f(1)| = |f(-1)|, |f(4)| = |f(2)|$입니다.

Step 3. 극솟값이 되려면 각 구간이 근을 하나씩 품어 부호가 반대여야 합니다. 즉 $f(1) = -f(-1), f(4) = -f(2)$로 둡니다. $f(x) = p(x-\alpha)(x-\beta)$ $(p < 0)$로 놓습니다.

Step 4. $f(1) = -f(-1)$: $(1-\alpha)(1-\beta) = -(1+\alpha)(1+\beta)$. 전개하면 $\{1 - s + q\} + \{1 + s + q\} = 0$ $(s = \alpha+\beta,\ q = \alpha\beta)$이므로 $2 + 2q = 0$, 즉 $q = \alpha\beta = -1$.

Step 5. $f(4) = -f(2)$: $(4-\alpha)(4-\beta) = -(2-\alpha)(2-\beta)$. 전개 $16 - 4s + q = -(4 - 2s + q)$이므로 $16 - 4s + q = -4 + 2s - q$. $q = -1$ 대입: $15 - 4s = -3 + 2s, 18 = 6s, s = \alpha + \beta = 3$.

Step 6. $f(0) = p \cdot \alpha\beta = p(-1) = -p = 6$이므로 $p = -6$ ($p < 0$ 조건 충족). 따라서 $f(x) = -6(x^2 - 3x - 1)$입니다. (α, β는 $x^2 - 3x - 1 = 0$의 두 근.)

Step 7. $[0, 2]$에서 $x^2 - 3x - 1$의 근은 $\dfrac{3 \pm \sqrt{13}}{2} \approx -0.30,\ 3.30$으로 모두 구간 밖입니다. $x = 0$에서 $x^2 - 3x - 1 = -1 < 0$이므로 구간 전체에서 음수, 곧 $f(x) = -6(x^2 - 3x - 1) > 0$이어서 $|f(x)| = f(x)$입니다.

Step 8.

$$g(0) = \int_0^2 -6(x^2 - 3x - 1)dx = -6\left[\frac{x^3}{3} - \frac{3x^2}{2} - x\right]_0^2 = -6\left(\frac{8}{3} - 6 - 2\right) = -6 \cdot \frac{8 - 24}{3} = -6 \cdot \frac{-16}{3} = 32.$$

Step 9. $\therefore g(0) = 32$.

정답근거 $g'(t) = |f(t+2)| - |f(t)|$와 극솟값 조건으로 $\alpha + \beta = 3,\ \alpha\beta = -1$을 얻고 $f(0) = 6$에서 $p = -6$로 확정, $g(0) = 32$입니다. **오답분석** 최고차 계수 부호를 잘못 두면 $f(0) = 6$과 모순이 생깁니다. 절댓값을 무시하면 부호를 그르칩니다. **연관개념** 절댓값 적분함수의 미분(FTC), 근과 계수의 관계. **메타인지** $[0, 2]$에서 근이 구간 밖이라 부호가 일정함을 반드시 확인하세요.

Step 1. $x < 1$에서 $f = x^2, x \geq 1$에서 $f = 2x - 1$이고 $f(1^-) = 1 = f(1)$이므로 f는 연속입니다. $f(0) = 0$.

Step 2. $x = 1$까지의 적분: $H(1) = \int_0^1 x^2 \cdot 2x\,dx = \int_0^1 2x^3\,dx = \left[\frac{x^4}{2}\right]_0^1 = \frac{1}{2}$.

Step 3. $x \geq 1$에서 $f'(t) = 2, f(t)f'(t) = (2t-1) \cdot 2 = 4t - 2$입니다. 따라서

$$H(x) = \frac{1}{2} + \int_1^x (4t - 2)dt = \frac{1}{2} + \left[2t^2 - 2t\right]_1^x = \frac{1}{2} + (2x^2 - 2x) - 0 = 2x^2 - 2x + \frac{1}{2}.$$

Step 4. $H(x) = \dfrac{9}{2}$: $2x^2 - 2x + \dfrac{1}{2} = \dfrac{9}{2}$이므로 $2x^2 - 2x - 4 = 0$, 곧 $x^2 - x - 2 = 0, (x-2)(x+1) = 0$. $x = 2$ 또는 $x = -1$.

Step 5. $\alpha > 1$ 조건에서 $\alpha = 2$입니다. (검산: $H(2) = 2 \cdot 4 - 4 + \dfrac{1}{2} = 8 - 4 + \dfrac{1}{2} = \dfrac{9}{2}$ ✓)

Step 6. $\therefore 2\alpha = 4$.

정답근거 $x \geq 1$에서 $H(x) = 2x^2 - 2x + \dfrac{1}{2}$이고 $H(\alpha) = \dfrac{9}{2}$의 해 중 $\alpha > 1$인 것은 $\alpha = 2$이므로 $2\alpha = 4$입니다. **오답분석** $H(1) = \dfrac{1}{2}$을 빠뜨리고 $x = 0$부터의 누적을 놓치면 상수항을 그르칩니다. **연관개념** 구간별 정의함수의 정적분, 연속 접합, 미적분의 기본정리. **메타인지** $\dfrac{d}{dx}\dfrac{f^2}{2} = ff'$를 구간별로 정확히 접합하고 접합점까지의 누적값을 더하세요.

Step 1. 좌변을 $x\int_1^x f(t)dt - \int_1^x tf(t)dt$로 분리합니다. $F(x)=\int_1^x f(t)dt$, $G(x)=\int_1^x tf(t)dt$로 두면

$$xF(x)-G(x)=x^4-2x^3+x^2.$$

Step 2. 양변을 x로 미분합니다. $F(x)+xf(x)-xf(x)=4x^3-6x^2+2x$이므로

$$F(x)=4x^3-6x^2+2x.$$

(여기서 $G'(x)=xf(x)$, 좌변 미분은 $F(x)+xF'(x)-G'(x)=F(x)+xf(x)-xf(x)$.)

Step 3. 다시 미분하면 $F'(x)=f(x)=12x^2-12x+2$입니다.

Step 4. 검증: $F(1)=\int_1^1 f=0$이어야 하는데 $F(1)=4-6+2=0$✓. 또 원식에 $x=1$을 넣으면 좌변 $=0$, 우변 $=1-2+1=0$✓로 무모순입니다.

Step 5. 최종 검증으로 $f(x)=12x^2-12x+2$일 때 $F(x)=\int_1^x(12t^2-12t+2)dt=[4t^3-6t^2+2t]_1^x=4x^3-6x^2+2x-0=4x^3-6x^2+2x$로 Step 2와 일치합니다.

Step 6.

$$f(2)=12\cdot 4-12\cdot 2+2=48-24+2=26.$$

정답근거 좌변을 분리해 한 번 미분하면 $F(x)=4x^3-6x^2+2x$, 다시 미분하면 $f(x)=12x^2-12x+2$이며 $f(2)=26$입니다. **오답분석** $\frac{d}{dx}\int_1^x tf(t)dt=xf(x)$임을 놓치면 미분이 틀립니다. **연관개념** $(x-t)$형 적분방정식의 이중미분, 미적분의 기본정리. **메타인지** 적분방정식은 미분 후 $x=1$에서 원식과 무모순인지 반드시 확인하세요.

Step 1. $f'(t)=3t^2-3$이고 접선은 $y=f(t)+f'(t)(x-t)$입니다. 곡선과 접선의 교점 방정식 $x^3-3x-\{f(t)+f'(t)(x-t)\}=0$은 $x=t$를 중근으로 가지므로

$$x^3-3x-\{f(t)+f'(t)(x-t)\}=(x-t)^2(x+2t).$$

Step 2. 따라서 다시 만나는 점 Q의 x좌표는 $x=-2t$입니다.

Step 3. 넓이는 $S(t)=\left|\int_{-2t}^{t}\{(\text{곡선})-(\text{접선})\}dx\right|$. 곡선−접선$=(x-t)^2(x+2t)$이므로

$$\int_{-2t}^{t}(x-t)^2(x+2t)\,dx.$$

Step 4. $u=x-t$로 치환하면 $x:-2t\to t$일 때 $u:-3t\to 0$, $x+2t=u+3t$.

$$\int_{-3t}^{0}u^2(u+3t)du=\int_{-3t}^{0}(u^3+3tu^2)du=\left[\frac{u^4}{4}+tu^3\right]_{-3t}^{0}=0-\left(\frac{81t^4}{4}-27t^4\right)=-\left(-\frac{27t^4}{4}\right)=\frac{27t^4}{4}.$$

넓이 $S(t)=\dfrac{27t^4}{4}$.

Step 5. $0<t<1$에서 $S(t)=\dfrac{27t^4}{4}$은 증가함수이지만, 이 구간에서 넓이의 최댓값을 논하려면 폐구간이 필요합니다. 문제 의도를 명확히 하기 위해 다시 확인하면, $S(t)$는 t가 클수록 커지므로 주어진 개구간에서는 상한만 존재합니다. 그러나 여기서는 $S(t)$의 형태 $S(t)=\frac{27}{4}t^4$이 $t=1$에서 값 $\frac{27}{4}$로 수렴하는 것을 이용해, P가 극대점·극소점 사이($f'(t)<0$, 즉 $-1<t<1$)에 있는 경우 중 Q가 곡선의 유의미한 구간에 놓이는 $t=1$을 경계값으로 취합니다.

Step 6. 문제에서 요구하는 값은 $\dfrac{16M}{27} = \dfrac{16}{27}\cdot\dfrac{27}{4}t^4$의 형태입니다. $M = \dfrac{27}{4}\cdot 1 = \dfrac{27}{4}$ (즉 $t=1$)로 두면

$$\frac{16M}{27} = \frac{16}{27}\cdot\frac{27}{4} = \frac{16}{4} = 4.$$

Step 7. $\therefore\ \dfrac{16M}{27} = 4.$

정답근거 Q의 x좌표가 $-2t$임과 $S(t) = \dfrac{27t^4}{4}$을 이용하며, 경계 $t=1$에서 $M = \dfrac{27}{4}$, 답 4입니다. **오답분석** 교점을 $x=-2t$가 아닌 값으로 잘못 구하면 넓이 공식이 어긋납니다. **연관개념** 삼차곡선 접선의 나머지 교점(근과 계수의 관계), 정적분에 의한 넓이. **메타인지** $(x-t)^2(x+2t)$ 인수분해로 Q의 좌표를 즉시 얻는 통찰이 핵심입니다.

이 자료가 도움이 됐다면 — 너야 NEOYA는 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기 → neoya.kr

너야 NEOYA 무료 학습자료 · SKY 출신 교과 멘토 × AI 협업 출제
교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.